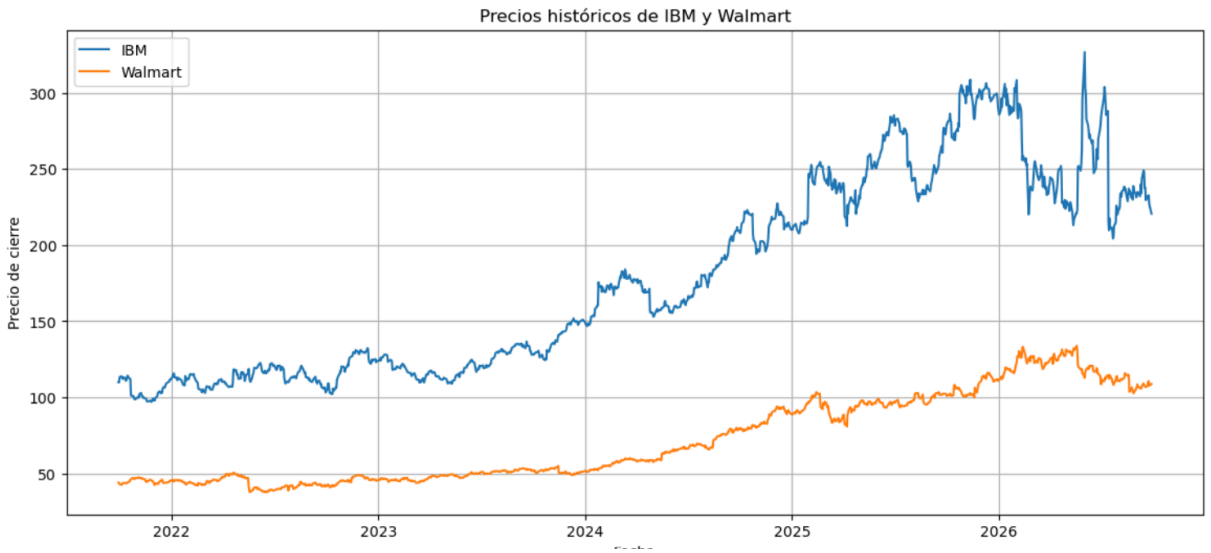
Walmart e IBM en los últimos 5 años

Se toma en cuenta los últimos 5 años de precios históricos de Walmart e IBM

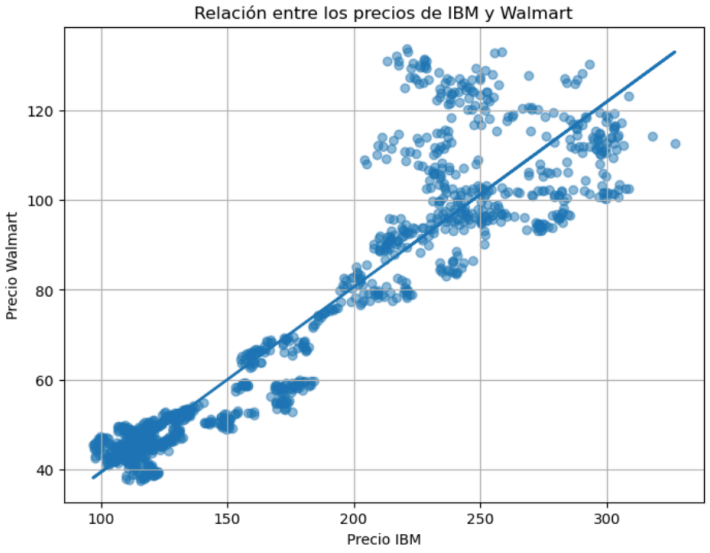


¿Existe alguna correlación entre los precios de las acciones de ambas empresas?

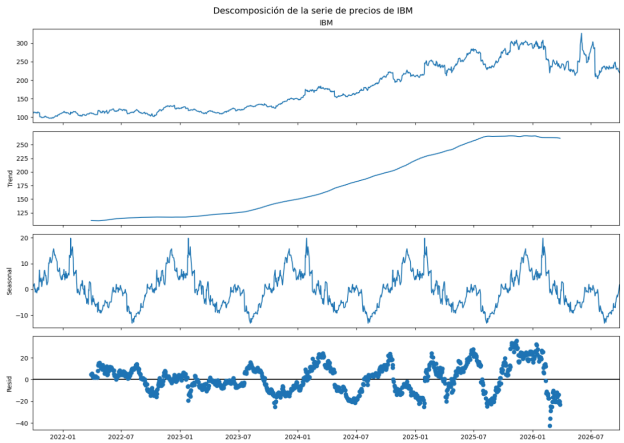
El índice de correlación de Pearson fue **0.9284**

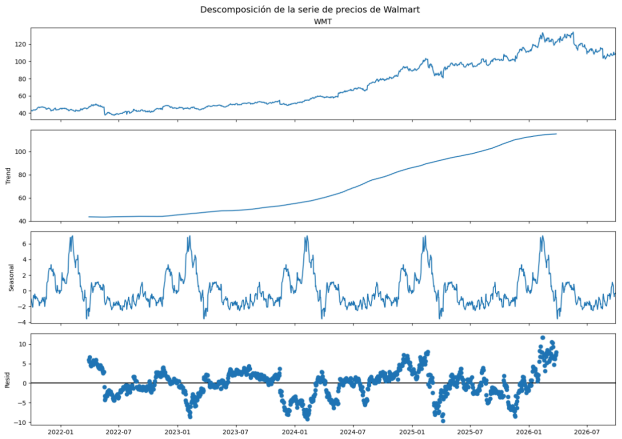
Eso es un valor positivo y muy cercano a +1, por lo que existe una correlación lineal positiva muy fuerte entre los precios de IBM y Walmart durante el periodo analizado.

```
Índice de correlación de Pearson: 0.9284107177262093
```



Gráficos de descomposición de ambos (IBM y Walmart)

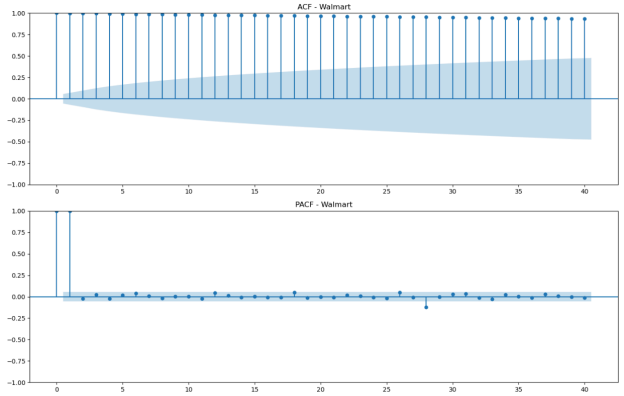


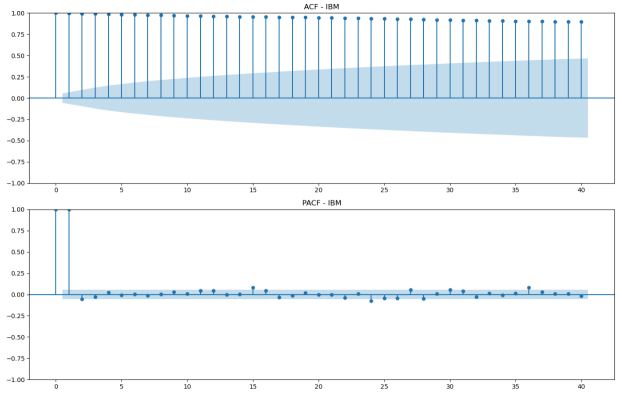


En IBM la tendencia es plana hasta 2023, sube con fuerza hasta mediados de 2025 y se aplana. El componente estacional (±10–20 USD) se repite cada año, con máximos hacia enero-febrero y mínimos hacia agosto. Los residuos son grandes y persistentes, lo que indica que la tendencia y la estacionalidad no explican todo. Con solo 5 años de datos, la estacionalidad debe tomarse con cautela.

En Walmart la tendencia es creciente y más suave que la de IBM. La estacionalidad es de menor amplitud (±2–7 USD), con un pico marcado a inicios de año. Los residuos son menores, pero se vuelven positivos y grandes a inicios de 2026.

Funciones de autocorrelación





Ambas en primera instancia no son estacionarias y necesitan diferenciación.

Prueba de Dickey-Fuller y con la primera diferencia

```
==================================================
IBM
==================================================
Estadístico ADF: -1.0765
p-value: 0.724342

Valores críticos:
1%: -3.4356
5%: -2.8639
10%: -2.5680

Conclusión: La serie NO es estacionaria.

==================================================
Walmart
==================================================
Estadístico ADF: -0.5028
p-value: 0.891475

Valores críticos:
1%: -3.4356
5%: -2.8639
10%: -2.5680

Conclusión: La serie NO es estacionaria.
```

```
==================================================
IBM - Primera diferencia
==================================================
Estadístico ADF: -11.6695
p-value: 0.0

Valores críticos:
1%: -3.4356
5%: -2.8639
10%: -2.5680

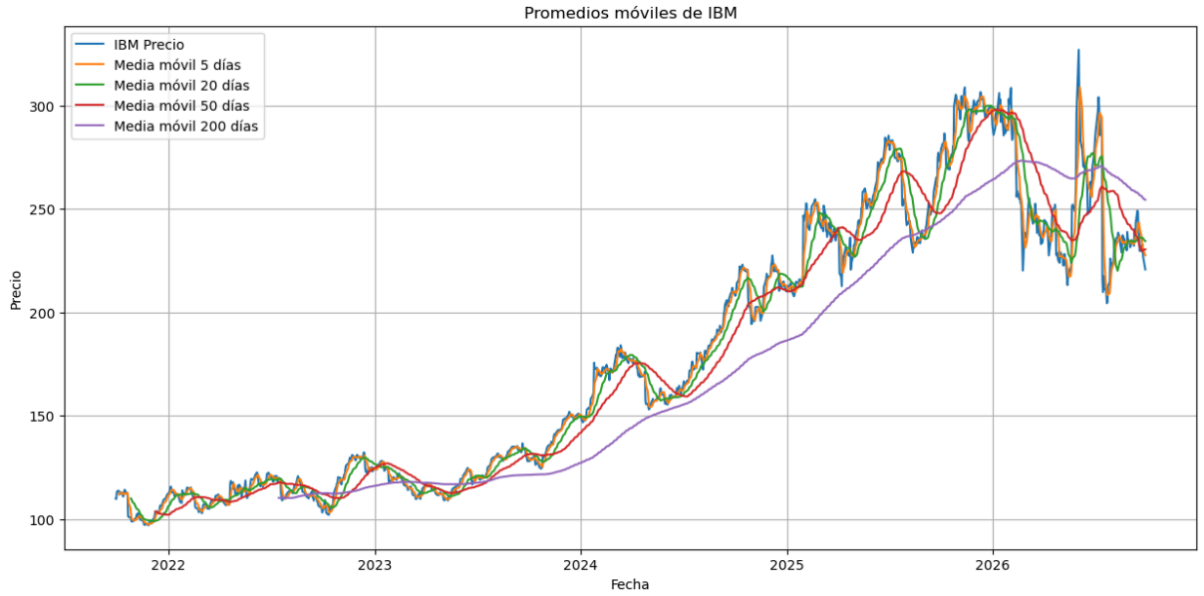
Conclusión: La serie es ESTACIONARIA.

==================================================
Walmart - Primera diferencia
==================================================
Estadístico ADF: -25.789
p-value: 0.0

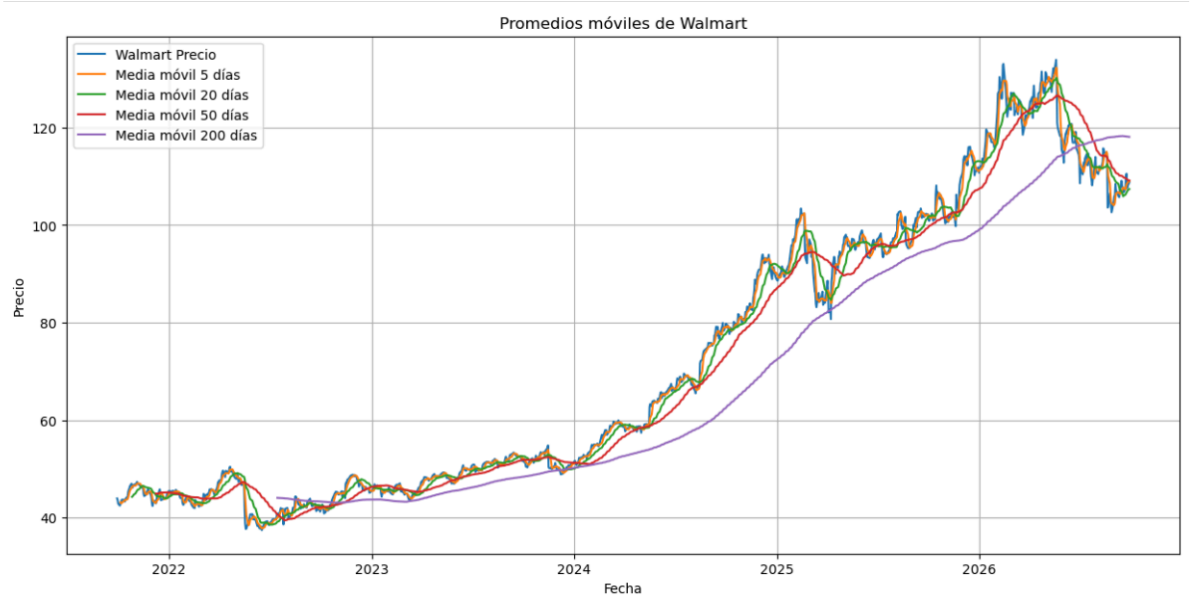
Valores críticos:
1%: -3.4356
5%: -2.8639
10%: -2.5680

Conclusión: La serie es ESTACIONARIA.
```

Gráficas de promedios móviles (IBM y Walmart)

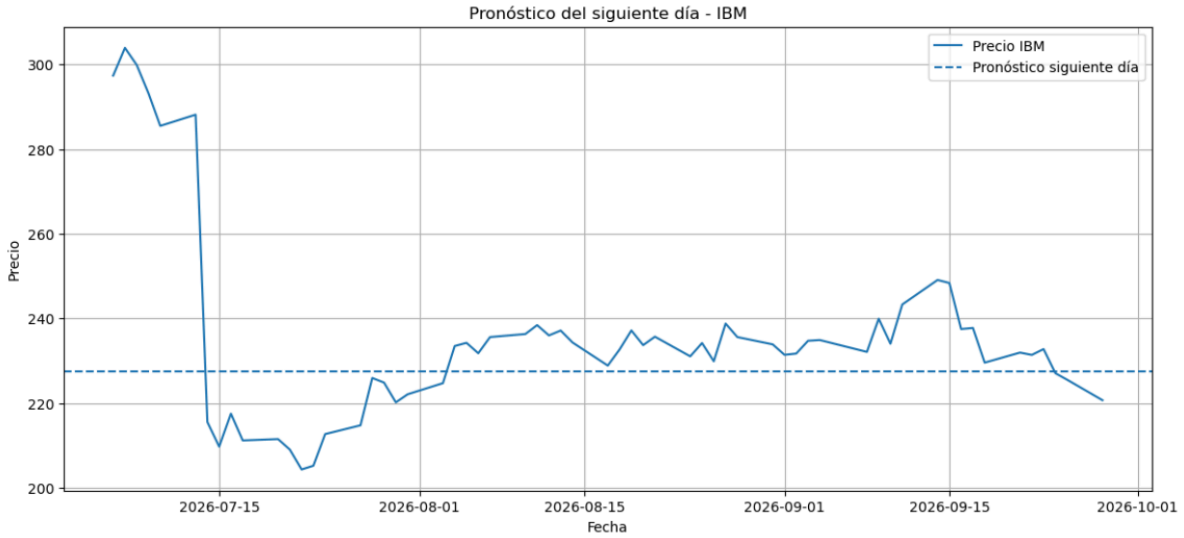


En 2026 el precio cae por debajo de las medias de 50 y 200 días, una señal de debilitamiento o cambio de tendencia a la baja.

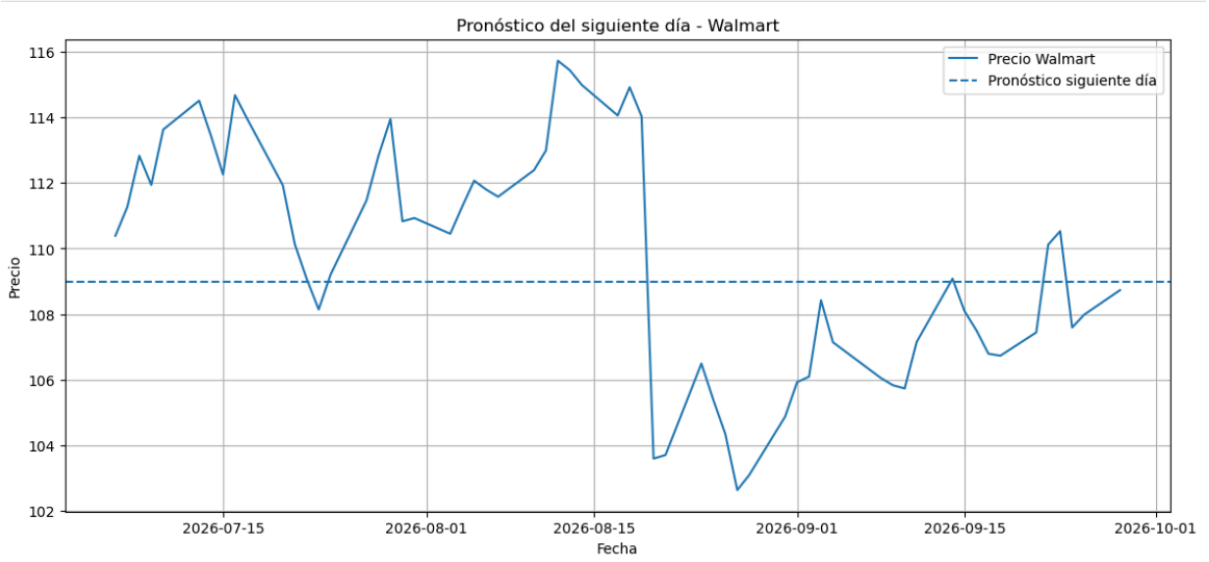


Walmart mantuvo una tendencia alcista sostenida, siempre por encima de sus medias largas, hasta principios de 2026.

Pronósticos del siguiente día



El pronóstico queda por encima del último precio (220.67).



El pronóstico (108.99) casi coincide con el último precio (108.73).

¿Esperarías que dichos pronósticos sean buenos?

Los precios se comportan muchas veces de forma aleatoria. Pero en los gráficos se presentan mejores precios que los dados el día anterior.